[COD-002] Guía Científica • El Corazón Humano: Latido, Sístole y Diástole 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador biomédico interactivo reproduce en tiempo real el **ciclo cardíaco mecánico y hemodinámico del corazón humano**. En pantalla se observa el miocardio en contracción continua mediante las dos fases fisiológicas fundamentales: la **sístole** (fase en la que los ventrículos izquierdo y derecho se comprimen con fuerza para bombear la sangre hacia el arco aórtico y los pulmones) y la **diástole** (fase de relajación muscular y descompresión en la que las aurículas llenan las cavidades ventriculares).
Además, el simulador incorpora **bioacústica sincronizada** mediante una grabación de fonendoscopio clínico que reproduce con exactitud los dos tonos cardíacos fundamentales: el primer ruido *S1 ('lub')*, provocado por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y el segundo ruido *S2 ('dub')*, generado por el cierre súbito de las válvulas aórtica y pulmonar. Puedes **rotar el corazón 360°** con el ratón, variar la velocidad del pulso (de 40 a 160 latidos por minuto) y activar el **modo de corte** para inspeccionar las cámaras interiores.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Médico Oficial:** El modelo tridimensional procede del archivo científico **NIH 3D Print Exchange** (dependiente del *National Institutes of Health* de los Estados Unidos) y del catálogo de anatomía clínica del **Dr. Neshallads** (licencia abierta CC-BY).
• **Técnica de Adquisición de Datos:** Malla fotogramétrica biomédica reconstruida a partir de **resonancia magnética volumétrica 4D (fMRI) y tomografía computarizada cardíaca de alta definición**. Las texturas PBR reproducen con fidelidad microscópica la superficie húmeda del miocardio, el tejido fibroso del tabique auriculoventricular y la red vascular de las arterias coronarias.
• **Bioacústica Auscultatoria Real:** El audio del latido procede del **Banco de Sonidos Cardiovasculares de la Universidad de Washington**, registrado con fonendoscopio electrónico en un sujeto en reposo y modulado en código según la frecuencia seleccionada.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa *«■ Ver Simulador Corazón 3D»*) y utilízalo como ventana de observación visual mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes copiar y hacerle estas preguntas para profundizar en tu aprendizaje:

1. Anatomía y Función: *«Estoy mirando un modelo 3D del corazón humano en mi clase de tecnología. ¿Por qué la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del derecho?»*
2. Fisiología y Salud: *«En el simulador escucho dos sonidos: 'lub' y 'dub'. Explícame con palabras sencillas para mayores qué ocurre en el corazón en cada uno de esos dos momentos.»*
3. Curiosidad Científica: *«¿Por qué el corazón sigue latiendo de forma automática incluso sin órdenes conscientes de nuestro cerebro?»*